

물질안전 보건자료 (Material Safety Data Sheet)



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 TP 610 초기 농축액

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 전기 도금제

제품의 사용상의 제한 자료 없음

다. 제조자/수입자/유통업자 정보

회사명 (주)티앤아이켄

주소 인천광역시 서구 가좌로 84번길 39 (가좌동)

긴급전화번호 032)578-2994~6

2. 유해성, 위험성

가. 유해성·위험성 분류 급성 독성(흡입: 분진/미스트) 구분 3

급성 독성(경구): 구분 4

심한 눈 손상성/눈 자극: 구분 2

생식독성: 구분 2

특정표적장기 독성(1 회 노출): 구분 3

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응

P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

물질안전 보건자료 (Material Safety Data Sheet)



P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.
 계속 씻으시오.
 P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P330 입을 씻어내시오.
 P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

저장 P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
 P405 잠금 장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA) 자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	함유량
2 인산암모늄 (Ammonium phosphate dibasic)	Ammonium dibasic phosphate	7783-28-0	15%
황산암모늄 (Ammonium sulfate)	-	7783-20-2	21%
물 (Water)	디수소 산화물 (Dihydrogen Oxide)	7732-18-5	64%

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.
 계속 씻으시오
 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
 긴급 의료조치를 받으시오
 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.
 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 다. 흡입했을 때
 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
- 라. 먹었을 때
 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 입을 씻어내시오
 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

물질안전 보건자료 (Material Safety Data Sheet)



5. 폭발, 화재 시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화 시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물 분무를 사용할 것
질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열 시 용기가 폭발할 수 있음
비 인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열 시 분해하여 부식성/독성
흙을 발생할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한
가스가 발생할 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게
하십시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고
불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할
경우 즉시 물러나시오
탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인소화장비를 이용하십시오
탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
모든 점화원을 제거하십시오
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하십시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호 의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출 물에 손대지 마시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고,
화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

물질안전 보건자료 (Material Safety Data Sheet)



옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오
음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료 없음
ACGIH 규정	자료 없음
생물학적 노출기준	자료 없음
기타 노출기준	자료 없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안 설비와 안전 샤워를 설치하십시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필 한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안 설비를 설치하십시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	성상	액체
	색상	무색

물질안전 보건자료 (Material Safety Data Sheet)



나. 냄새	암모니아
다. 냄새 역치	자료 없음
라. pH	자료 없음
마. 녹는점/ 어는점	자료 없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음
사. 인화점	자료 없음
아. 증발속도	자료 없음
자. 인화성 (고체, 기체)	비가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료 없음
카. 증기압	자료 없음
타. 용해도	자료 없음
파. 증기밀도	자료 없음
하. 비중	자료 없음
거. n-옥탄 올/ 물 분배계수	자료 없음
너. 자연발화온도	자료 없음
더. 분해온도	자료 없음
러. 점도	자료 없음
머. 분자량	자료 없음

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열 시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비 인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열 시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해 시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 부식성/독성 흙

11. 독성에 관한 정보

물질안전 보건자료 (Material Safety Data Sheet)



가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 자료 없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	자료 없음
	경피	자료 없음
	흡입	자료 없음
피부 부식성 또는 자극성		자료 없음
심한 눈 손상 또는 자극성		자료 없음
호흡기과민성		자료 없음
피부과민성		자료 없음
발암성	산업안전보건법	자료 없음
	고용노동부고시	자료 없음
	IARC	자료 없음
	OSHA	자료 없음
	ACGIH	자료 없음
	NTP	자료 없음
	EU CLP	자료 없음
생식세포변이원성		자료 없음
생식독성		자료 없음
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)		자료 없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		자료 없음
흡인 유해성		자료 없음
기타 유해성 영향		자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	자료 없음
----	-------

물질안전 보건자료 (Material Safety Data Sheet)



갑각류 자료 없음

조류 자료 없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 자료 없음

분해성 자료 없음

다. 생물 농축성

농축성 자료 없음

생분해성 자료 없음

라. 토양이동성 자료 없음

마. 기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 자료 없음

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당 없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당 없음

라. 용기등급 해당 없음

마. 해양오염물질 자료 없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치 해당 없음

유출 시 비상조치 해당 없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 해당 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당 없음

물질안전 보건자료 (Material Safety Data Sheet)



라. 폐기물관리법에 의한 규제 지정 폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

기타 국내 규제 해당 없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정) 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) 해당 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

안전보건공단 화학물질정보, 국가위험물정보시스템, 화학물질정보처리시스템

나. 최초작성일자

자료 없음

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

자료 없음

최종 개정일자

2022-01-03

라. 기타

이 물질안전보건자료(MSDS)는 물질을 취급하는 자의 도움을 주고자 최신정보에 근거하여 작성된 안내자료이며 어떠한 보증을 하지 않음을 알려드립니다